외트뵈시 경시대회
2020년 10월 9일 15^{00}–20^{00}

2020년에 고등학교 과정을 마쳤거나 현재 고등학생인 사람은 누구나 이 대회에 참가할 수 있다. 문제를 풀 때 참가자는 직접 가져온 손으로 쓰거나 인쇄된 어떤 보조 자료든 사용할 수 있지만, 일반적인 (프로그래밍할 수 없는) 휴대용 계산기를 제외한 다른 모든 전자 기기의 사용은 금지된다. 풀이 시간은 300분이다.

주의! 제출하는 답안의 **모든 장**에 **참가자의 이름**을 적어야 하며, 이와 함께 **답안 첫 장**에는 다음 정보를 적어야 한다:

고등학교를 졸업한 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 졸업 시험을 치른 도시와 고등학교의 이름;
3. 어느 고등 교육 기관의 학생이며 전공은 무엇인가?
4. 고등학교 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소와 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

고등학생인 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 재학 중인 고등학교와 그 도시의 이름;
3. 몇 학년인가?
4. 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소와 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

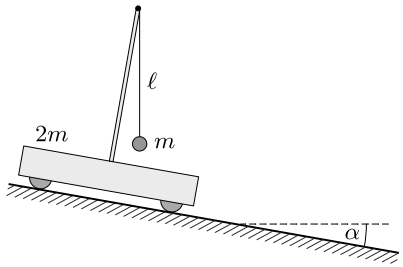
문제의 지문을 옮겨 적을 필요는 없고, 초안을 따로 만들 필요도 없다. 다만 한눈에 알아볼 수 있는 깔끔한 답안, 읽기 쉬운 글씨, 풀이의 물리적 근거에 대한 설명, 그리고 명료하고 간결한 우리말 서술에 힘써야 한다.

시상식 일시: 2020년 11월 20일 15^{00};
장소: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
ELTE 자연과학대학 북관, 대회의실(-1.75).

문제

1. 질량이 m_0이고 비열이 c로 일정한 시료의 온도가 질소의 끓는점 T_0보다 약간 낮다. 우리에게는 끓고 있는 질량 m의 액체 질소와 열펌프 한 대가 있다. 질소가 모두 끓어 없어질 때까지 시료를 최저 몇 도까지 냉각할 수 있는가? 질소의 기화열은 L이다.

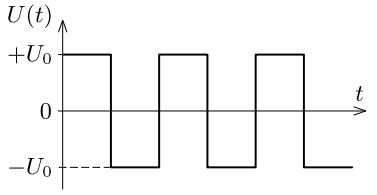
2. 잘 굴러가는 질량 $2m$의 수레에 돛대가 고정되어 있고, 돛대의 위쪽 끝에 길이 ℓ인 실로 질량 m인 작은 공을 매달았다. 이 수레를 그다지 가파르지 않은, 경사각이 α인 빗면 위에 놓고 진자의 흔들림이 잦아들기를 기다린 다음, 마지막으로 수레를 놓는다.

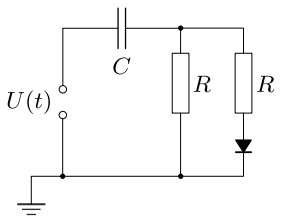


a) 운동하는 동안 실은 연직 방향에서 얼마나 기울어지는가?

b) 실이 다시 연직 방향이 될 때까지 수레가 이동하는 거리는 얼마인가?

3. 이상적인 다이오드 한 개, 저항값이 $R = 2\ \mathrm{k\Omega}$인 저항 두 개, 처음에 충전되어 있지 않은 전기 용량 $C = 100\ \mu\mathrm{F}$인 축전기 한 개, 그리고 전압 발생기 한 대로 그림과 같은 회로를 구성하였다. 전압 발생기는 진동수가 $f = 5\ \mathrm{kHz}$이고 $+U_0$와 $-U_0$ 사이를 오가는 대칭 사각파 전압을 내도록 설정하였다. 여기서 $U_0 = 3.6\ \mathrm{V}$이다.





a) 축전기는 최대 얼마의 전압까지 충전되는가?

b) 축전기가 충전되지 않은 상태에서부터 셈하여, 대략 얼마의 시간이 지난 뒤에 축전기의 전압이 최댓값의 절반에 이르는가?